Pregrado en Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Universidad EAFIT

Andrés Sicard Ramírez
Jefe del programa

Visita Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez
29 de octubre de 2026

Información general del programa

2031
Acreditado en alta calidad hasta

20251
Plan de estudios actual

9
Semestres académicos

163
Créditos académicos

Acreditación en alta calidad hasta el 31 de julio de 2031 (resolución 013018 del 31 de julio del 2023 del Ministerio de Educación Nacional).

Características de los programas de la ECAeI

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Tendencias
nacionales e internacionales

Autoevaluación
resultados de los procesos

Competencias
y resultados de aprendizaje

Acreditación internacional
procesos en curso

Flexibilidad
el estudiante como protagonista

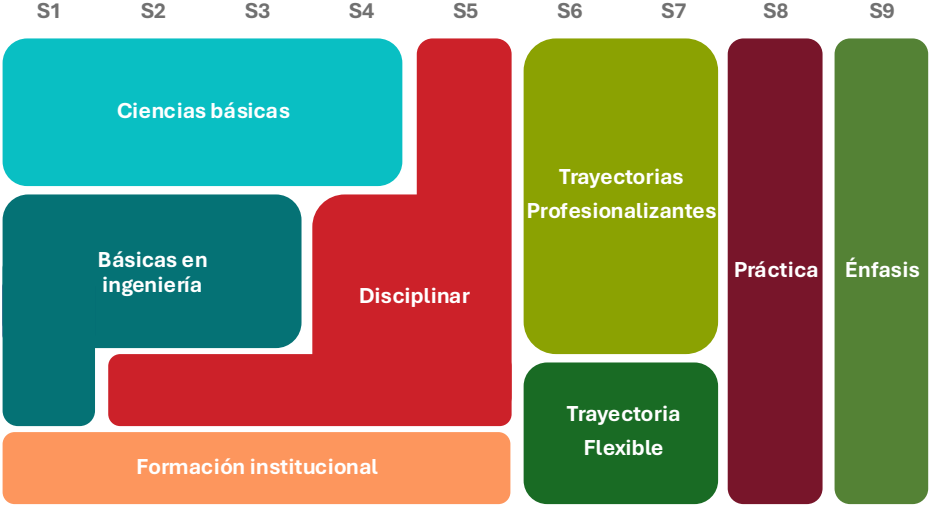
Conocimientos transversales
sello de nuestros graduados

Interdisciplinariedad
acercamiento entre las diferentes profesiones y especialidades

Principios de los programas de la ECAeI



Estructura general de los programas de la ECAeI



Malla curricular plan académico 20251



Flexibilización



Total de créditos flexibles **82** de 163 créditos

Trayectorias profesionalizantes

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

- **Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido (DLT)**
- **Desarrollo de Software**
- **Infraestructura TI**
- **Ingeniería de Datos**
- **Inteligencia Artificial**
- **Sistemas de Información**

Trayectorias profesionalizantes

Blockchain y DLT

- Fundamentos de Blockchain y Sistemas DLT
- Blockchain 2.0: Contratos Inteligentes
- Criptoeconomía y Gobierno de Sistemas DLT
- Proyecto en Blockchain

Desarrollo de Software

- Ingeniería de Software para Aplicaciones Web
- Pruebas de Software
- Interacción Humano Computador
- Proyecto en Desarrollo de Software

Trayectorias profesionalizantes

Infraestructura TI

- Sistemas Distribuidos
- Computación en Nube
- Aplicaciones y Sistemas Escalables
- Proyecto en Infraestructura TI

Ingeniería de Datos

- Sistemas Intensivos en Datos
- Bases de Datos Avanzadas
- Gestión y Gobernanza de Datos
- Proyecto en Ingeniería de Datos

Trayectorias profesionalizantes

Inteligencia Artificial

- Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo
- Aprendizaje Automático
- Tópicos Especiales y Aplicaciones en IA
- Proyecto en Inteligencia Artificial

Sistemas de Información

- Automatización de Procesos de Negocios
- Gestión de TI
- Inteligencia de Negocios
- Proyecto en Sistemas de Información

Trayectorias flexibles por escuela

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Administración

Derecho empresarial • Dirección y liderazgo • Estrategia • Finanzas internacionales • Formulación y evaluación de proyectos • Gerencia estratégica • Gerencia internacional • Gestión de proyectos • Gestión del conocimiento

Artes y Humanidades

Comunicaciones • Diseño interactivo • Géneros literarios • Literatura • Periodismo

Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Ciencias Naturales • Física Avanzada • Ingeniería Óptica • Materiales funcionales • Tópicos de Física para Ingenieros

Finanzas, Economía y Gobierno

Análisis financiero • Economía • Evaluación financiera de proyectos • Historia económica

Electivas en Matemáticas

Asignaturas posibles	
Optimización 2	Ingeniería Matemática
Modelación y Simulación V	Ingeniería Matemática
Análisis I	Ingeniería Matemática
Ecuaciones Diferenciales	Ingeniería Matemática
Métodos Cuantitativos	Ingeniería de Sistemas
Ecuaciones en Derivadas Parciales	Ingeniería Matemática
Estadística 2 (Ing. Matemática)	Ingeniería Matemática
Optimización 1	Ingeniería Matemática
Procesos Estocásticos 1	Ingeniería Matemática
Econometría 1	Economía
Econometría 2	Economía

Electivas en Matemáticas

Asignaturas posibles	
Elementos de Teoría de Conjuntos	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Análisis Numérico	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Modelos y Métodos de Optimización	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Teoría de Probabilidad	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Inferencia Estadística	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Inferencia Bayesiana	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Álgebra Lineal (MMA)	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Lógica	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Teoría de Tipos	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Métodos Formales para el Desarr. de Soft.	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Cálculo Avanzado	Maestría en Matemáticas Aplicadas
Lenguajes Declarativos	Maestría en Matemáticas Aplicadas

Líneas de énfasis – Sistema METRO

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

- **Ciencias de los Datos**
- **Desarrollo de Software**
- **Diseño Integrado de Sistemas Técnicos**
- **Gerencia de Proyectos**
- **Gestión de Tecnologías de Información**
- **Sistemas de Información**

¿Preguntas?